Université Abderrahmane Mira de Bejaia
Faculté de médecine

Cours 3eme année

Tube a rayon x

Dr ABDI.K

PLAN:

- Découverte des rayons X
- Définition des rayons X
- propriétés des rayons X:
  1. Propriétés optiques
  2. Propriétés physico-chimiques
  3. Propriétés physiologique
- Tube a rayons
- Conclusion

PLAN:

- Découverte des rayons X
- Définition des rayons X
- propriétés des rayons X:
  1. Propriétés optiques
  2. Propriétés physico-chimiques
  3. Propriétés physiologique
- Tube a rayons
- Conclusion

Découverte des rayons X

Historique:

- Découverte des rayon x:
- En 1985 William Roentgen découvre les rayons X a l’ occasion de travaux sur le tube de CROOKES.



Découverte des rayons X

Le 8 novembre 1895, ce physicien observe qu'un carton recouvert de platinocyanure de baryum place a distance dans l'obscurité **devient fluorescent lorsque le tube à rayons cathodiques est activé**.
Ce corps présente la propriété d'être fluorescent, c'est à dire d'émettre de la lumière lorsqu'il est excité par des photons.
Cette fluorescence apparaît lorsque le papier est disposé à une distance inférieure à deux mètres du tube, et cela, même lorsque ce papier est protégé par l'interposition d'un carton noir.
Röntgen en conclut qu'une radiation **invisible de nature inconnue, qu'il nomme rayonnement X, est produite par le tube et est la cause de la fluorescence observée.".**



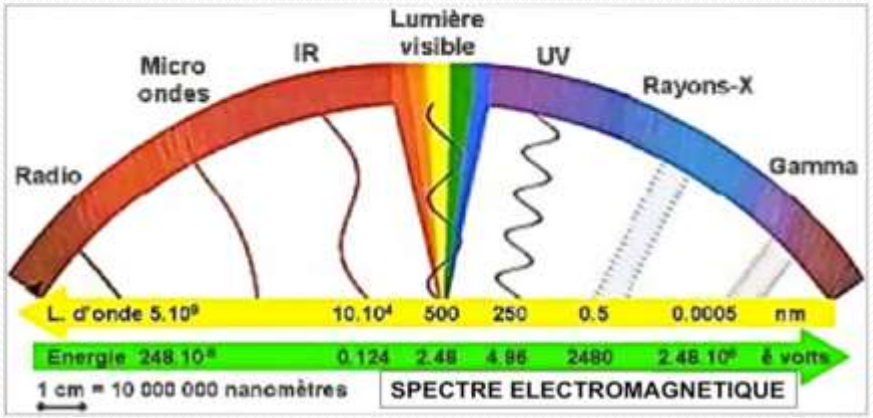
Découverte des rayons X

- **Cette découverte, dû au hasard, permetta de créer la Radiologie. Ce fut la femme de Röntgen, Anna Bertha, qui testa la première fois l'imagerie, en réalisant un cliché de sa main.**



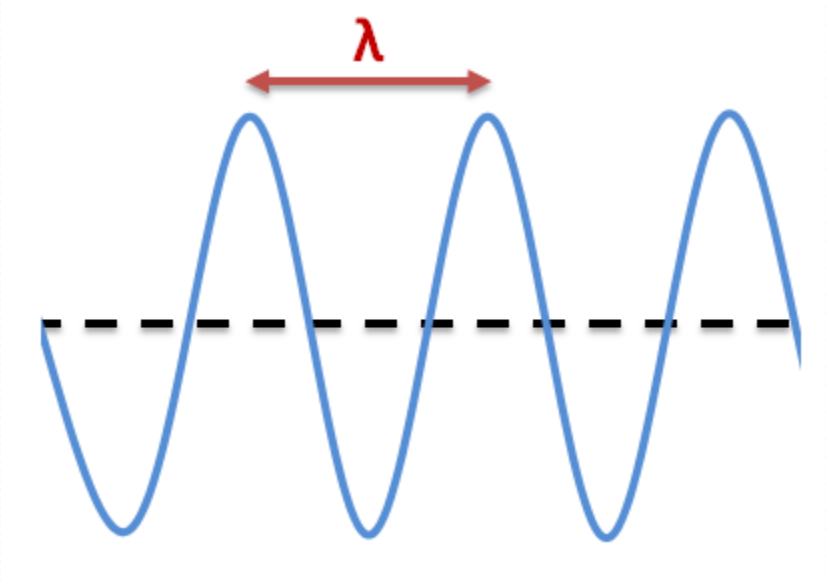
Définition des rayons x:

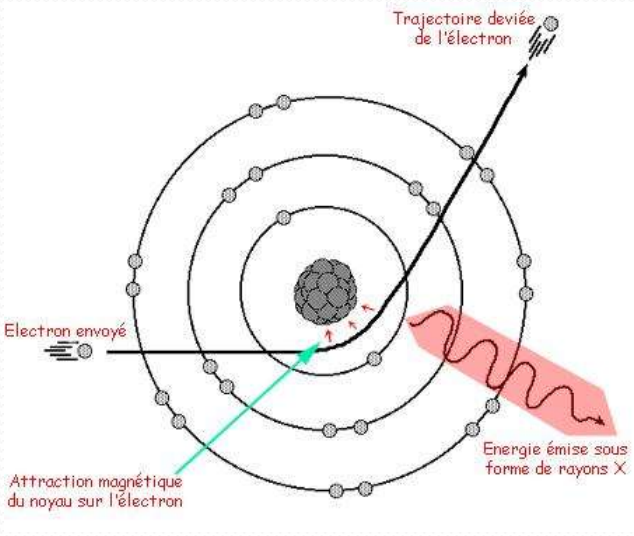
- Les rayons X sont une forme de rayonnement électromagnétique constitués de photons.
- Onde électromagnétique produite par la décélération d'éléctrons hors du noyau atomique.
- Il est caractérisé par un champ électromagnétique sinusoïdal qui se propage à la vitesse de la lumière.



Définition des rayons x:

- Il est caractérisé par un champ électromagnétique sinusoïdal qui se propage à la vitesse de la lumière.





propriétés des rayons X

- **Propriétés optiques**

Comme toutes les ondes electro magnétiques sont soumis aux phénomènes de réflexion , réfraction , diffraction……..mais vu la petitesse de leur longueur d’ onde ces expériences sont difficiles a réaliser

propriétés des rayons X:

- **Propriétés physico-chimiques:**

1. Luminescence: les rayons X invisibles pour notre œil rendent fluorescentes certaines substances: baryte , sulfure de zinc…….
2. Action chimique: réduction du bromure d'argent d'une plaque photographique
3. Affaiblissement ou atténuation par passage a travers la matière
4. Absorption des rayons X: un corps soumis aux rayon X absorbe une partie et diffuse l'autre
5. Ionisation des gaz: les rendent conducteurs

propriétés des rayons X:

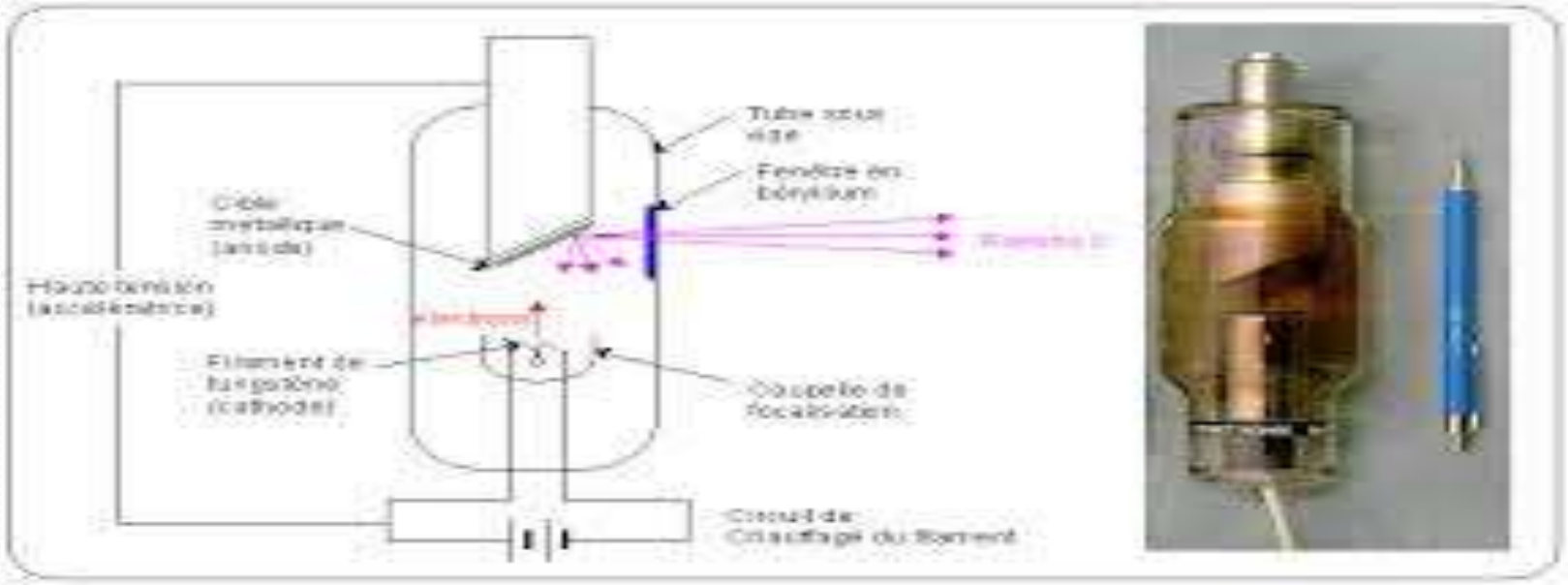
- **Propriétés physiologique:**

Les rayons X ont une action empêchant sur la reproduction des cellules

1. Sur la peau: radiodermite, épilation
2. Sur le sang: diminuent les globules rouges, et augmentent les blancs avec des atypies
3. Sur l'œil: possibilité de cataracte
4. Sur les organes génitaux: stérilité

Définition de tube a rayon x:

Les **tubes à rayons X** sont des dispositifs permettant de produire des rayons.



TUBE DE CROOKES/TUBE DCOOLIDGE

- Tube de Crookes :le premier tube à rayons X fut inventé par William Crookes Il s'agissait à l'origine de provoquer une fluorescence lumineuse de minéraux
- Tube de Coolidge:

Le tube de Crookes fut amélioré par William Coolidge en 1913. (tubes cathodiques de téléviseur)

Tube a rayon x

- Tube à anode tournante :

Les tubes à anode tournante sont une amélioration des tubes de Coolidge permettant d'avoir des intensités de rayons X importantes.

Le tube a rayon x:

- Le tube radio gène est constitue:

1-LA CATHODE :

- Source des électrons ,il s'agit d'un filament en forme de spirale .

C'est l'électrode négative et, est la source des électrons (élément fournissant les électrons) par effet **thermo-ionique.**

Elle est composée le plus souvent par un filament de **TUNGSTENE** en forme de spirale

Tube a rayon x:

2- l'anode : la cible des électrons , et le lieu de productions des rayons x, s'appelle foyer

Constituée d'un métal lourd de Z élevé : ***TUNGSTENE/ MOBYDBENE/ RHENIUM.***

- Deux types d'anode:

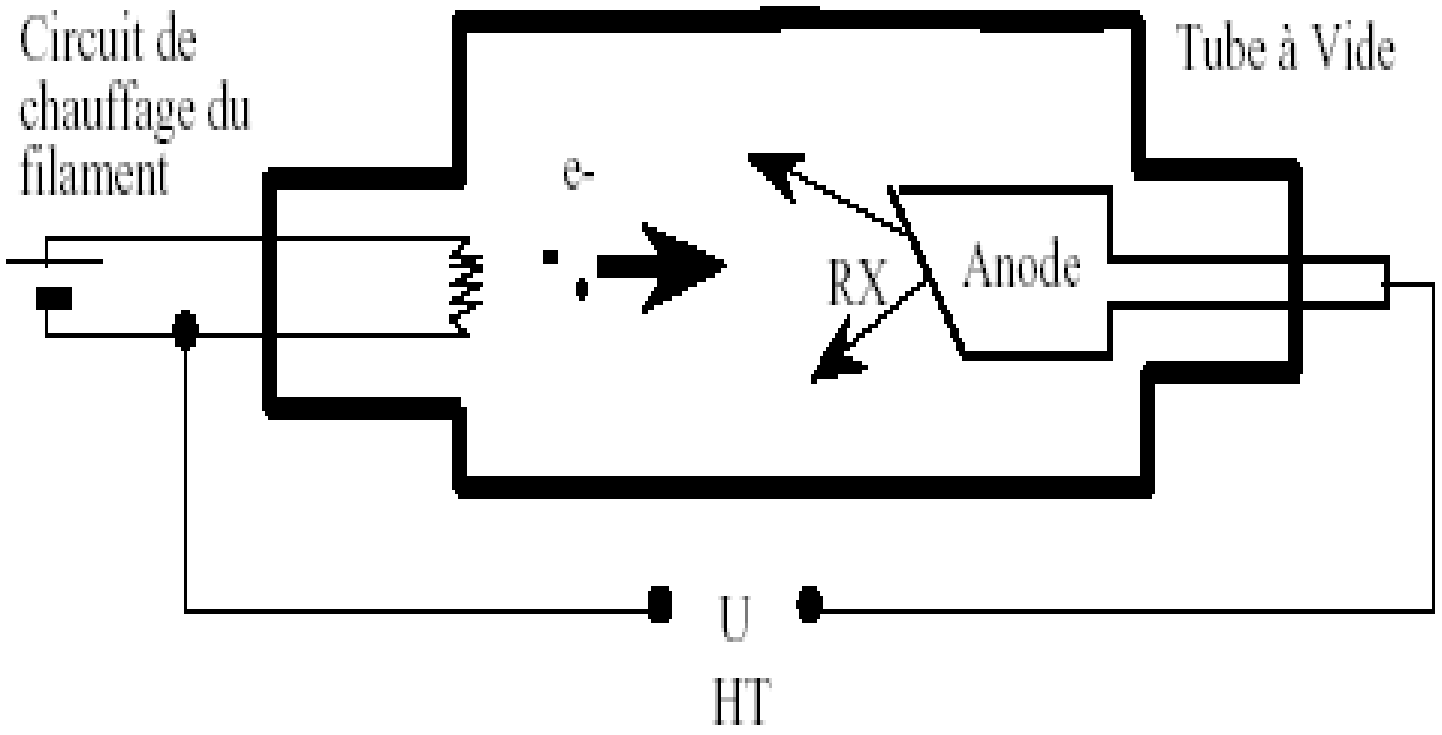
-Anode fixe :

Equipe les appareils de faible puissance

-Anode tournante : permettre un renouvellement constant de la surface de l'anode placée sous l'impact du faisceau d'électron.

Tube a rayon x:

3-ENCEINTE : ampoule en verre ,mise sous vide



Tube a rayon x:

- Il se compose d'un filament et de deux électrodes (la cathode et l'anode) confinées dans une enceinte sous vide. Lorsqu'il est chauffé, le filament libère des électrons.
- Sous l'effet d'une différence de potentiel (appliquée entre les deux électrodes) les électrons sont accélérés vers l'anode. Il en résulte des collisions à grande vitesse avec des transfert d'énergie à l'anode qui restitue une partie de cette énergie sous forme de rayons X.

Conclusion:

- Les rayons X ont révolutionné la médecine et l'approche diagnostique
- Le développement des appareillages et de la radioprotection ont permis une utilisation sécurisée pour les patients et le personnel médical, cependant une connaissance adéquate de ce rayonnement , de ses indications , et de ses dangers est indispensable .

ⵜⴰⵏⵎⵉⵔⵜ

شكرا

Merci